

Задача №9

Числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ образуют
арифметическую прогрессию.

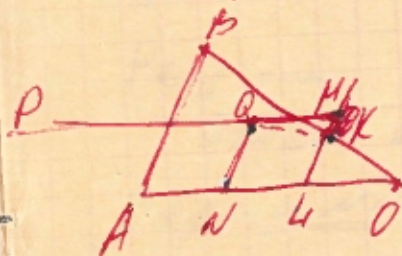
Найти $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\cos \alpha_i \cos \alpha_{i+1}}$

Реш: по индукции $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\cos \alpha_i \cos \alpha_{i+1}} = \frac{\sin(n\alpha)}{\sin \alpha \cos \alpha} \cdot \cos(\alpha + (n-1)\alpha)$,
где $d = \alpha_{i+1} - \alpha_i$

Задача №10

Дан $\triangle ABC$. Построить точку K
на стороне AB и точку M на сторо-
не BC так, чтобы $AK = KM = MC$

Реш: Откладываем от произвольной
точки O $KL \parallel AB$ $LM = OK$



$MP \parallel AO$
отложим $Q \in MP$ и $KQ = OK$

тогда $QN = MB$

$QN \parallel ML \parallel AB$ $QK = OK$.

Делаем постройку.